

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

“ДЕТЕРМІНОВАНІ СИГНАЛИ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: вивчити детерміновані сигнали та освоїти методи їх опрацювання.

Теоретичні відомості:

Передача повідомлень у каналах зв'язку здійснюється за допомогою сигналів. Сигнал - фізичний процес або явище, що несе інформацію про подію, стан об'єкта чи команду керування. Інформаційні параметри сигналу: амплітуда, частота, фаза, тривалість, ширина спектра, час затримки, напрям поширення, поляризація.

Основні детерміновані сигнали та їхні перетворення Фур'є:

1. Періодичні синусоїдальні та косинусоїдальні сигнали: $F\{\cos(2\pi f_0 t)\} = 0.5\delta(f + f_0) + 0.5\delta(f - f_0)$. Спектр строго зосереджений на несучій частоті.
2. Дельта-функція Дірака $\delta(t)$: нескінченний імпульс нульової тривалості з площею 1; її спектр є рівномірним на всій осі частот $F\{\delta(t)\} = 1$.
3. Прямокутна функція $\text{rect}(t)$: дорівнює 1 при $|t| \leq \tau/2$ та 0 поза цим інтервалом; її спектром є функція sinc : $F\{\text{rect}(t)\} = \tau \text{sinc}(\tau f)$.
4. Функція знаку $\text{sgn}(t)$: змінює знак залежно від аргументу (-1 при $t < 0$, +1 при $t > 0$); модуль спектра спадає як $1/(\pi|f|)$.
5. Трикутна функція $\text{tri}(t)$: має лінійне зростання і спадання, спектр описується квадратом sinc -функції: $F\{\text{tri}(t)\} = \tau \text{sinc}^2(\tau f)$.
6. Функція відліків $\text{sinc}(t)$: $\sin(\pi t)/(\pi t)$, спектром якої є ідеальне прямокутне вікно частот (основа теореми відліків Найквіста-Котельникова).

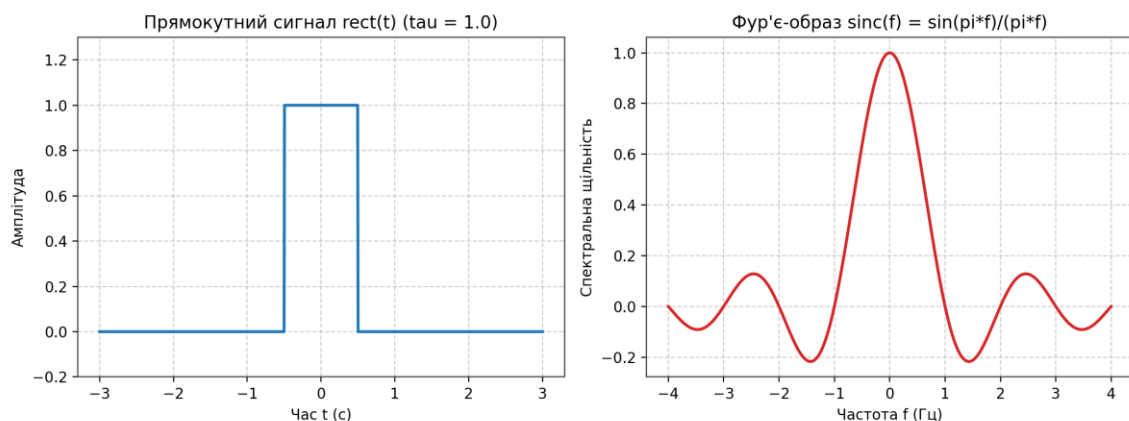
Виконання роботи

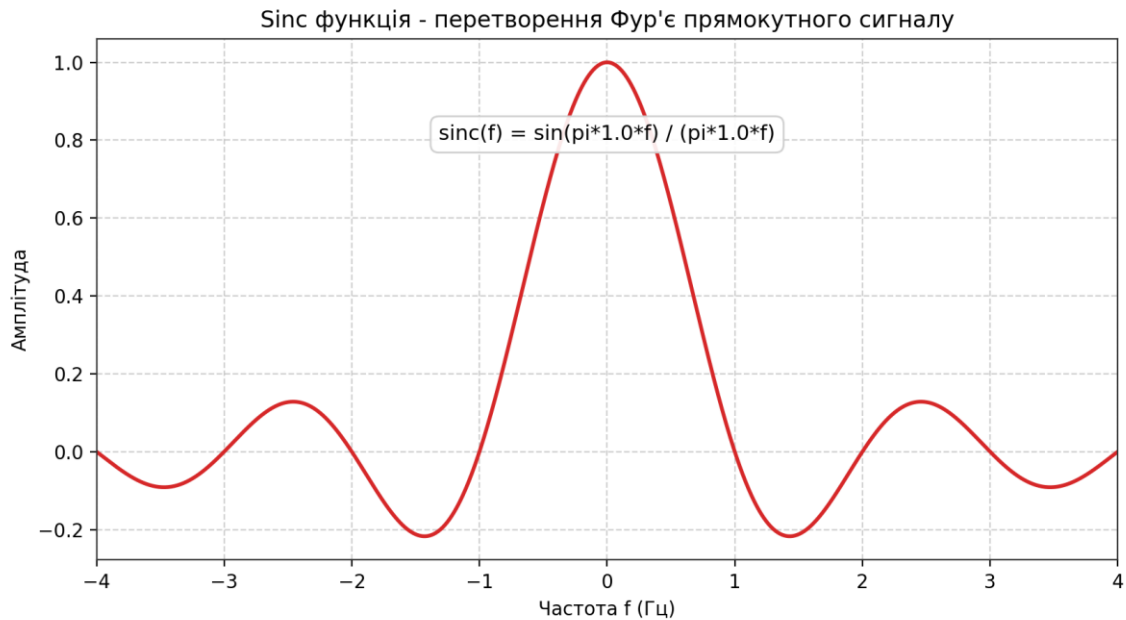
1. Аналіз використання детермінованих сигналів в інформаційних системах:
 - Гармонічні сигнали (синус/косинус) використовуються як опорні коливання гетеродина, несучі хвилі в радіо- та оптоволоконному зв'язку, а також для частотного розділення каналів (FDM).
 - Прямокутні імпульси (rect) є основою двійкової передачі інформації (TTL-рівні, цифрові тактові шини процесорів, стробування аналогових комутаторів).
 - Дельта-функція Дірака застосовується для математичного тестування каналів зв'язку та експериментального визначення імпульсної характеристики лінійних систем.
 - Функція $\text{sinc}(t)$ є базовою інтерполяційною функцією у теоремі Найквіста-Котельникова для ідеального ЦАП-відновлення сигналів без втрат.
 - Функція signum (sgn) застосовується в детекторах фази, порогових компараторах та алгоритмах перетворення Гільберта (формування односмугової модуляції SSB).

- Трикутна функція використовується у формуванні вагових вікон фільтрації (вікно Бартлетта) та системах широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).

2. Реалізація прямокутного сигналу $\text{rect}(t)$ та його аналітичного спектра $\text{sinc}(f)$:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import math
4 import os
5
6 # створюємо папку для графіків
7 plots_dir = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "plots")
8 os.makedirs(plots_dir, exist_ok=True)
9
10 # налаштування шрифтів щоб графіки виглядали чітко
11 plt.rcParams["font.sans-serif"] = "DejaVu Sans"
12 plt.rcParams["axes.edgecolor"] = "#333333"
13 plt.rcParams["axes.linewidth"] = 0.8
14
15 print("=" * 60)
16 print("Лабораторна робота №1: Детерміновані сигнали для ЦОІ")
17 print("Виконав: Абдулханов Абдул-Рахім (ФЕП-33)")
18 print("Викладач: проф. Половинко І. І.")
19 print("=" * 60)
20
21 # -----
22 # 1. Прямокутний імпульс (rect) та sinc
23 # -----
24 print("\n[1] Прямокутний імпульс Rect(t) та Фур'є-образ sinc(f)")
25 print("- Формула:  $\text{rect}(t) = 1$  при  $|t| \leq \tau/2$ , інакше 0")
26 print("- Фур'є-образ:  $F\{\text{rect}(t)\} = \tau \cdot \text{sinc}(\tau \cdot f) = \sin(\pi \cdot \tau \cdot f) / (\pi \cdot f)$ ")
27 print("- Практичне значення: тактові імпульси, двійкові біти в шинах даних, стробування")
28
29 def rect_func(t, width=1.0):
30     return np.where(np.abs(t) <= width / 2.0, 1.0, 0.0)
31
32 def sinc_func(f, width=1.0):
33     return np.sinc(width * f)
34
35 t_rect = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
36 f_rect = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
37 tau = 1.0
38
39 y_rect = rect_func(t_rect, tau)
40 y_sinc = tau * sinc_func(f_rect, tau)
41
42 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
43 ax1.plot(t_rect, y_rect, color="#1f77b4", linewidth=2)
44 ax1.set_title("Прямокутний сигнал rect(t) (tau = 1.0)")
45 ax1.set_xlabel("Час t (с)")
46 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
47 ax1.set_ylim(-0.2, 1.3)
48 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
49
50 ax2.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
51 ax2.set_title("Фур'є-образ sinc(f) =  $\sin(\pi \cdot f) / (\pi \cdot f)$ ")
52 ax2.set_xlabel("Частота f (Гц)")
53 ax2.set_ylabel("Спектральна щільність")
54 ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
55 plt.tight_layout()
56 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "1_rect_and_sinc.png"), dpi=200)
57 plt.close()
58
59 # окремий детальний графік sinc функції з додатка методички
```



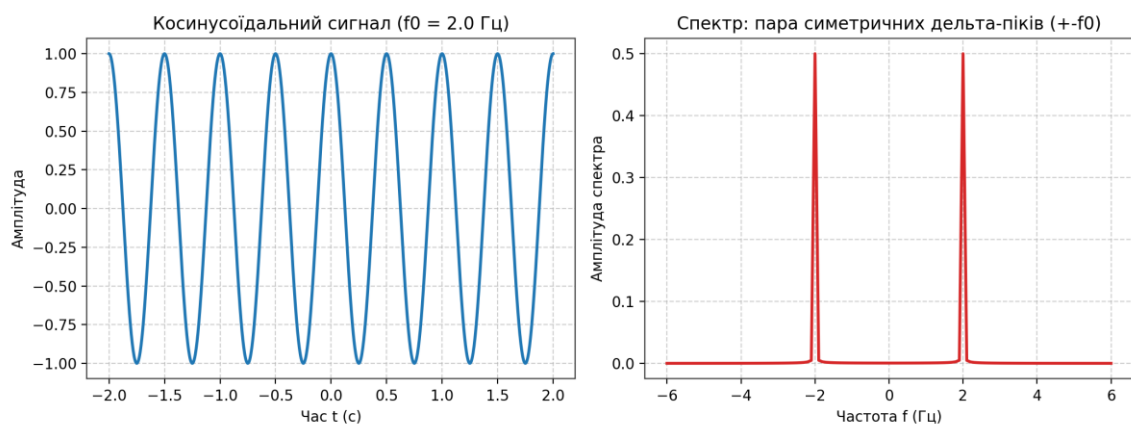


3. Моделювання гармонічного сигналу $\cos(2\pi f_0 t)$ та спектральних дельта-пиків:

```

1 plt.figure(figsize=(8.5, 4.8))
2 plt.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
3 plt.title("Sinc функція - перетворення Фур'є прямокутного сигналу")
4 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
5 plt.ylabel("Амплітуда")
6 plt.text(0, 0.8, f"sinc(f) = sin(pi*(tau)*f) / (pi*(tau)*f)",
7         fontsize=11, ha="center", bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="white", alpha=0.9, edgecolor="#cccccc"))
8 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
9 plt.xlim(-4, 4)
10 plt.tight_layout()
11 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "1b_sinc_detailed.png"), dpi=200)
12 plt.close()
13
14 print("- Перші нулі спектра: f = +-1.0 Гц (обернено пропорційно тривалості tau)")
15
16 # -----
17 # 2. Гармонічний сигнал (косинус) та дельта-пиків
18 # -----
19 print("\n[2] Гармонічний косинусоїдальний сигнал cos(2*pi*f0*t)")
20 print("- Формула: s(t) = cos(2*pi*f0*t)")
21 print("- Фур'є-образ: F{cos} = 0.5 * delta(f + f0) + 0.5 * delta(f - f0)")
22 print("- Практичне значення: опорні коливання гетеродина, несучі частоти в радіозв'язку")
23
24 f0 = 2.0
25 t_cos = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
26 y_cos = np.cos(2 * np.pi * f0 * t_cos)
27
28 # розрахунок амплітудного спектра через швидке перетворення Фур'є
29 N_fft = 2048
30 dt = t_cos[1] - t_cos[0]
31 y_cos_long = np.cos(2 * np.pi * f0 * np.linspace(0, 10, N_fft))
32 spectrum_cos = np.abs(np.fft.fftshift(np.fft.fft(y_cos_long))) / N_fft
33 freq_cos = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(N_fft, d=10/N_fft))
34
35 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
36 ax1.plot(t_cos, y_cos, color="#1f77b4", linewidth=2)
37 ax1.set_title(f"Косинусоїдальний сигнал (f0 = {f0} Гц)")
38 ax1.set_xlabel("Час t (с)")

```

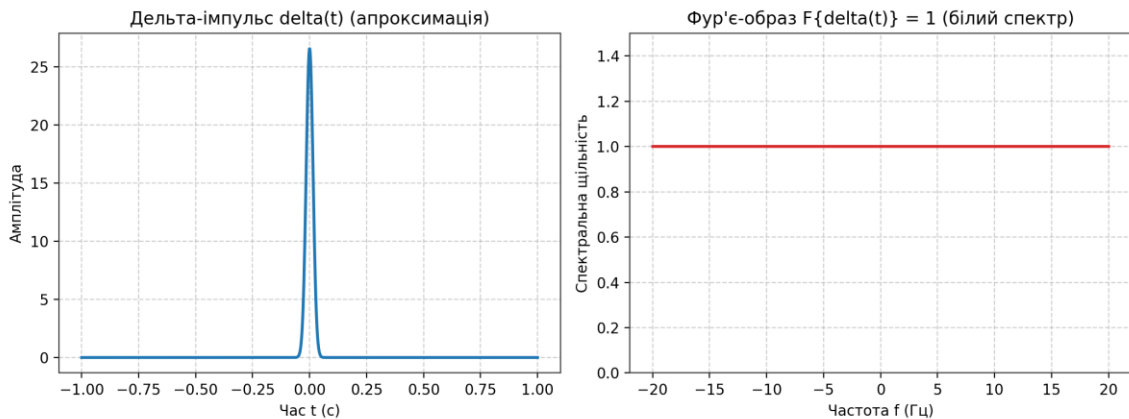


4. Моделювання дельта-функції Дірака та рівномірного спектра:

```

1 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
2 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
3
4 # обмежув частоту щоб піки було видно крупно
5 mask = np.abs(freq_cos) <= 6.0
6 ax2.plot(freq_cos[mask], spectrum_cos[mask], color="#d62728", linewidth=2)
7 ax2.set_title("Спектр: пара симетричних дельта-пиків (+-f0)")
8 ax2.set_xlabel("Частота f (Гц)")
9 ax2.set_ylabel("Амплітуда спектра")
10 ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
11 plt.tight_layout()
12 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "2_cosine_spectrum.png"), dpi=200)
13 plt.close()
14 print(f"- Спектр локалізований: енергія сконцентрована точно на +- {f0} Гц")
15
16 # -----
17 # 3. Дельта-функція Дірака та рівномірний спектр
18 # -----
19 print("\n[3] Дельта-функція Дірака delta(t) та нескінченний спектр")
20 print("- Формула: delta(t) = нескінченність при t=0, інтеграл = 1")
21 print("- Фур'є-образ: F{delta(t)} = 1 (рівномірний неперервний спектр на всіх частотах)")
22 print("- Практичне значення: вимірювання імпульсної характеристики h(t) лінійних фільтрів")
23
24 t_delta = np.linspace(-1.0, 1.0, 1000)
25 # числова апроксимація вузьким гаусовим імпульсом
26 sigma = 0.015
27 y_delta = (1.0 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-0.5 * (t_delta / sigma)**2)
28
29 f_delta = np.linspace(-20.0, 20.0, 1000)
30 # аналітичний спектр дельта-функції дорівнює одиниці
31 spectrum_delta = np.ones_like(f_delta)
32
33 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
34 ax1.plot(t_delta, y_delta, color="#1f77b4", linewidth=2)
35 ax1.set_title("Дельта-імпульс delta(t) (апроксимація)")

```

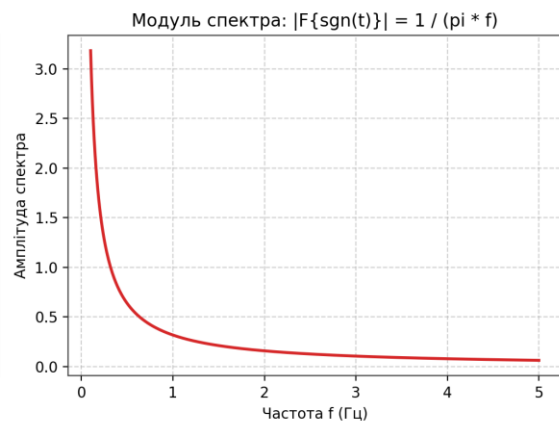
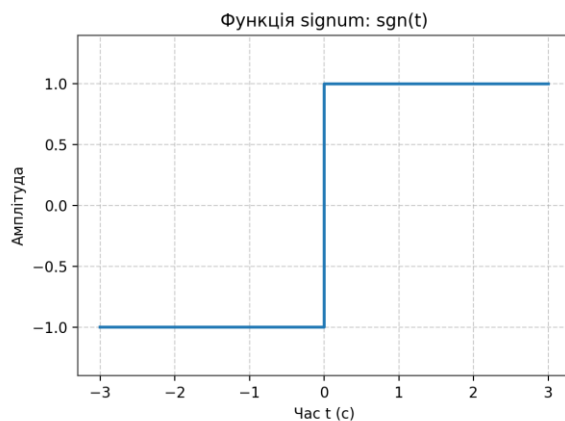


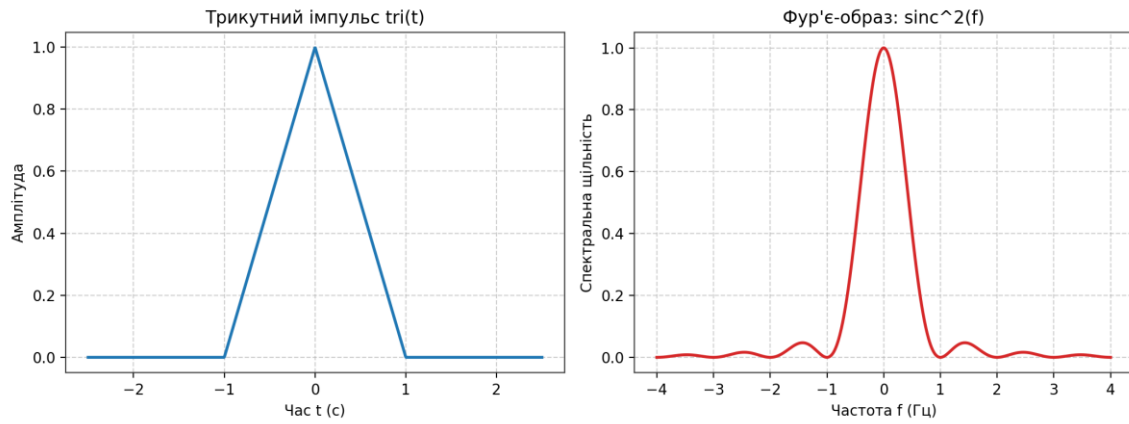
5. Моделювання функцій signum $\text{sgn}(t)$ та трикутного імпульсу $\text{tri}(t)$:

```

1 ax1.set_xlabel("Час t (с)")
2 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
3 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
4
5 ax2.plot(f_delta, spectrum_delta, color="#d62728", linewidth=2)
6 ax2.set_title("Фур'є-образ  $F\{\delta(t)\} = 1$  (білий спектр)")
7 ax2.set_xlabel("Частота f (Гц)")
8 ax2.set_ylabel("Спектральна щільність")
9 ax2.set_ylim(0.0, 1.5)
10 ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
11 plt.tight_layout()
12 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "3_dirac_delta.png"), dpi=200)
13 plt.close()
14 print("- Властивість: нульова тривалість у часі дає нескінченно широку смугу частот")
15
16 # -----
17 # 4. Функція знаку signum (sgn)
18 # -----
19 print("\n[4] Функція знаку sgn(t)")
20 print("- Формула:  $\text{sgn}(t) = +1 \ (t > 0), 0 \ (t = 0), -1 \ (t < 0)$ ")
21 print("- Фур'є-образ:  $F\{\text{sgn}(t)\} = 1 / (j * \pi * f)$ , модуль:  $|F| = 1 / (\pi * |f|)$ ")
22 print("- Практичне значення: перетворення Гільберта, фазові детектори, формування SSB сигналів")
23
24 t_sgn = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
25 y_sgn = np.sign(t_sgn)
26
27 f_sgn = np.linspace(0.1, 5.0, 500)
28 mag_sgn = 1.0 / (np.pi * f_sgn)
29
30 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
31 ax1.step(t_sgn, y_sgn, where="mid", color="#1f77b4", linewidth=2)
32 ax1.set_title("Функція signum: sgn(t)")
33 ax1.set_xlabel("Час t (с)")
34 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
35 ax1.set_ylim(-1.4, 1.4)
36 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
37
38 ax2.plot(f_sgn, mag_sgn, color="#d62728", linewidth=2)
39 ax2.set_title("Модуль спектра:  $|F\{\text{sgn}(t)\}| = 1 / (\pi * f)$ ")
40 ax2.set_xlabel("Частота f (Гц)")
41 ax2.set_ylabel("Амплітуда спектра")
42 ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
43 plt.tight_layout()
44 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "4_signum_function.png"), dpi=200)
45 plt.close()
46 print("- Особливість: неінтегровна функція, енергія спадає гіперболічно  $\sim 1/f$ ")
47
48 # -----
49 # 5. Трикутний імпульс (tri) та sinc^2
50 # -----
51 print("\n[5] Трикутний імпульс tri(t) та Фур'є-образ sinc^2(f)")
52 print("- Формула:  $\text{tri}(t) = 1 - |t|/\tau$  при  $|t| \leq \tau$ , інакше 0")
53 print("- Фур'є-образ:  $F\{\text{tri}(t)\} = \tau * \text{sinc}^2(\tau * f)$ ")
54 print("- Практичне значення: віконна фільтрація (вікно Бартлетта), інтерполяція, згладжування")
55
56 tau_tri = 1.0
57 t_tri = np.linspace(-2.5, 2.5, 1000)
58 y_tri = np.maximum(0.0, 1.0 - np.abs(t_tri) / tau_tri)
59
60 f_tri = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
61 y_tri_fourier = tau_tri * (np.sinc(tau_tri * f_tri))**2
62
63 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
64 ax1.plot(t_tri, y_tri, color="#1f77b4", linewidth=2)

```



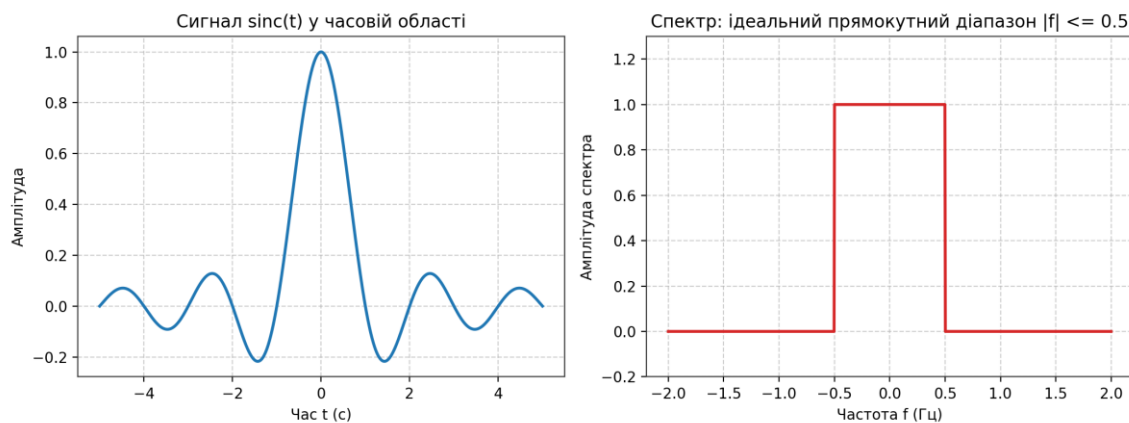


6. Моделювання функції відліків $\text{sinc}(t)$ у часі та прямокутного частотного вікна:

```

1 ax1.set_title("Трикутний імпульс tri(t)")
2 ax1.set_xlabel("Час t (с)")
3 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
4 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
5
6 ax2.plot(f_tri, y_tri_fourier, color="#d62728", linewidth=2)
7 ax2.set_title("Фур'є-образ: sinc^2(f)")
8 ax2.set_xlabel("Частота f (Гц)")
9 ax2.set_ylabel("Спектральна щільність")
10 ax2.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
11 plt.tight_layout()
12 plt.savefig(os.path.join(plots_dir, "5_triangular_sinc2.png"), dpi=200)
13 plt.close()
14 print("- Порівняння з rect: бічні пелюстки sinc^2 спадають швидше (~1/f^2 проти 1/f у rect)")
15
16 # -----
17 # 6. Функція відліків sinc(t) та прямокутний спектр
18 # -----
19 print("\n[6] Функція відліків sinc(t) та прямокутний фільтр")
20 print("- Формула: sinc(t) = sin(pi * t) / (pi * t)")
21 print("- Фур'є-образ: F{sinc(2*B*t)} = (1 / 2B) * rect(f / 2B)")
22 print("- Практичне значення: теорема Найквіста-Котельникова (ідеальна дискретизація), brick-wall ФНЧ")
23
24 t_sinc_time = np.linspace(-5.0, 5.0, 1000)
25 y_sinc_time = np.sinc(t_sinc_time)
26
27 f_sinc_spec = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
28 y_rect_spec = np.where(np.abs(f_sinc_spec) <= 0.5, 1.0, 0.0)
29
30 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
31 ax1.plot(t_sinc_time, y_sinc_time, color="#1f77b4", linewidth=2)
32 ax1.set_title("Сигнал sinc(t) у часовій області")
33 ax1.set_xlabel("Час t (с)")
34 ax1.set_ylabel("Амплітуда")
35 ax1.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)

```



7. Зведений текстовий вивід розрахунку параметрів сигналів:

```

=====
Лабораторна робота №1: Детерміновані сигнали для ЦОІ
Виконав: Абдулханов Абдул-Рахім (ФеП-33)
Викладач: проф. Половинко І. І.
=====

[1] Прямокутний імпульс Rect(t) та Фур'є-образ sinc(f)
- Формула: rect(t) = 1 при |t| <= tau/2, інакше 0
- Фур'є-образ: F{rect(t)} = tau * sinc(tau * f) = sin(pi * tau * f) / (pi * f)
- Практичне значення: тактові імпульси, двійкові біти в шинах даних, стробування
- Перші нулі спектра: f = +/- 1.0 Гц (обернено пропорційно тривалості tau)

[2] Гармонічний косинусоїдальний сигнал cos(2*pi*f0*t)
- Формула: s(t) = cos(2*pi*f0*t)
- Фур'є-образ: F{cos} = 0.5 * delta(f + f0) + 0.5 * delta(f - f0)
- Практичне значення: опорні коливання гетеродина, несучі частоти в радіозв'язку
- Спектр локалізований: енергія сконцентрована точно на +/- 2.0 Гц

[3] Дельта-функція Дірака delta(t) та нескінченний спектр
- Формула: delta(t) = нескінченність при t=0, інтеграл = 1
- Фур'є-образ: F{delta(t)} = 1 (рівномірний неперервний спектр на всіх частотах)
- Практичне значення: вимірювання імпульсної характеристики h(t) лінійних фільтрів
- Властивість: нульова тривалість у часі дає нескінченно широку смугу частот

[4] Функція знаку sgn(t)
- Формула: sgn(t) = +1 (t>0), 0 (t=0), -1 (t<0)
- Фур'є-образ: F{sgn(t)} = 1 / (j * pi * f), модуль: |F| = 1 / (pi * |f|)
- Практичне значення: перетворення Гільберта, фазові детектори, формування SSB сигналів
- Особливість: неінтегровна функція, енергія спадає гіперболічно ~ 1/f

[5] Трикутний імпульс tri(t) та Фур'є-образ sinc^2(f)
- Формула: tri(t) = 1 - |t|/tau при |t| <= tau, інакше 0
- Фур'є-образ: F{tri(t)} = tau * sinc^2(tau * f)
- Практичне значення: віконна фільтрація (вікно Бартлетта), інтерполяція, згладжування
- Порівняння з rect: бічні пелюстки sinc^2 спадають швидше (~1/f^2 проти 1/f у rect)

[6] Функція відліків sinc(t) та прямокутний фільтр
- Формула: sinc(t) = sin(pi * t) / (pi * t)
- Фур'є-образ: F{sinc(2*B*t)} = (1 / 2B) * rect(f / 2B)
- Практичне значення: теорема Найквіста-Котельникова (ідеальна дискретизація), brick-wall ФНЧ
- Властивість дуальності: прямокутник у часі дає sinc у частоті, а sinc у часі дає прямокутник у частоті

```

Висновок:

У ході лабораторної роботи вивчено основні детерміновані сигнали та їхні спектральні образи, що використовуються в цифрових інформаційних системах. На практиці підтверджено властивість дуальності перетворення Фур'є: часова локалізація сигналу призводить до розширення його спектральної смуги (дельта-імпульс має нескінченний білий спектр, а прямокутний імпульс скінченної тривалості породжує нескінченний sinc-спектр). Отримано навички математичного моделювання детермінованих сигналів у Python та досліджено їхні амплітудно-частотні характеристики, необхідні для проектування цифрових фільтрів і систем зв'язку.